Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Química Orgánica e Inorgánica

Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

1er Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Química Orgánica e Inorgánica**
Código:	**610009**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías Industriales**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Química Orgánica y Química Inorgánica** **Química Orgánica, Química Inorgánica**
Carácter:	**Básica**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**1er Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	Dr. Javier Sánchez-Nieves Fernández (Coordinador, 1A, 1A1) Dra. Sandra García Gallego (1A2) Dra. Noelia Rubio Carrero (1A) Dr. Rafael Martín Romero Segura (1A1) Dra. Ángela Martín-Serrano Ortiz (1A2)
Horario de Tutoría:	Por determinar
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Esta asignatura pretende complementar la formación del alumnado en Química, y en concreto, en Química Orgánica y Química Inorgánica, orientadas hacia sus aplicaciones industriales, de manera que se adquieran las competencias adecuadas y una base de conocimientos químicos adecuada para cursar asignaturas posteriores.

Para abordar con éxito esta asignatura será necesario tener conocimientos previos básicos cursados en la asignatura de "Química General" como formulación, termodinámica, ácido-base y redox.

1b. COURSE SUMMARY

This course aims at completing the student's training in Chemistry and, in particular, in Organic and Inorganic Chemistry, oriented to their industrial applications. Its purpose is that students were able to acquire the adequate competences and chemical knowledge that allow them to follow the content of subsequent courses.

To successfully complete the course, previous knowledge of General Chemistry, including the nomenclature or inorganic and organic compounds, is highly recommended.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

CG7 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

CFB4 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RAQ8. Representar y nombrar los principales tipos de compuestos orgánicos, identificando sus rasgos estructurales característicos.

RAQ9. Conocer y comprender la naturaleza y el comportamiento químico de los distintos grupos funcionales en moléculas orgánicas.

RAQ10. Utilizar la tabla periódica para racionalizar el comportamiento químico de los elementos.

RAQ11. Conocer métodos de obtención, química descriptiva y características de algunos elementos representativos y de sus compuestos de importancia industrial

RAQ12. Conocer procesos químicos representativos basados en materias primas inorgánicas

RAQ13. Conocer el enlace metálico y los principios básicos de la metalurgia.

RAq14. Desarrollar destrezas y habilidades prácticas para el trabajo en laboratorio químico, utilizar correctamente el material de laboratorio y aplicar las normas de seguridad.

RAQ15. Desarrollar la capacidad e interpretación científica: observación, precisión y rigor del hecho experimental.

RAQ16. Realizar en el laboratorio reacciones orgánicas sencillas y utilizar técnicas de aislamiento y purificación de compuestos orgánicos.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA. La química del carbono. Hibridación. Efectos electrónicos y estéricos que afectan a la reactividad de las moléculas orgánicas. Aspectos termodinámicos y cinéticos. nomenclatura de compuestos orgánicos. Clasificación de las reacciones orgánicas en función del tipo de procesos y de los intermedios de reacción. principales funciones orgánicas. Isómeros y esteroquímica.	6 horas
Tema 2. HIDROCARBUROS. Hidrocarburos alifáticos, alicíclicos y aromáticos. Reactividad. Métodos de obtención.	2 horas
Tema 3. COMPUESTOS ORGÁNICOS OXIGENADOS. Alcoholes, éteres, epóxidos, compuestos carbonílicos. reactividad. Métodos de obtención	2 horas
Tema 4. COMPUESTOS ORGÁNICOS NITROGENADOS. Aminas. Amidas. Amidas. Nitrilos. Reactividad. Métodos de obtención.	2 horas
Tema 5. INDUSTRIAS QUÍMICAS DE INTERÉS. Principales industrias químicas. Industria petroquímica. Agroquímica. Productos textiles. Industria de los colorantes y pinturas. Industria del plástico. Detergentes y jabones. Industria farmacéutica. Industria química alimentaria.	1 horas
Tema 6. LA HIDROSFERA COMO MATERIA PRIMA. El agua: propiedades químicas y físicas. tipos de agua. El hidrógeno. Propiedades del hidrógeno atómico y molecular. Usos y obtención de hidrógeno. Economía del hidrógeno. Obtención de cloro y sodio	4 horas
Tema 7. LA ATMÓSFERA COMO MATERIA PRIMA. Destilación del aire; proceso Linde. Propiedades de las moléculas de los gases nobles, del nitrógeno y del oxígeno. usos y utilidades del nitrógeno y del de oxígeno. usos y utilidades de nitrógeno, de oxígeno y de gases nobles. ozono; una forma alotrópica del oxígeno. Método Haber-Bosch para obtención de amoníaco. Ácido nítrico y derivados	4 horas
Tema 8. LA LITOSFERA COMO MATERIA PRIMA I. Carbono y formas alotrópicas. Silicatos: clasificación. Obtención de sílice y de silicio. Zeolitas y aluminosilicatos. Arcillas: estructura y propiedades. Fosfato y obtención de fósforo. Silicatos artificiales; vidrios. óxidos metálicos de interés industrial. Obtención de azufre y obtención de ácido sulfúrico. Sulfuros y sulfatos. Materiales de construcción; yesos y cementos	4 horas

Tema 9. LA LITOSFERA COMO MATERIA PRIMA II. Propiedades de los metales. Metalurgia. Obtención de metales por pirometalurgia. Diagramas de Ellingham. Altos hornos. Obtención de aluminio	3 horas
SEMINARIOS y Exámenes	16 horas
PRÁCTICAS DE LABORATORIO	12 Horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Las actividades formativas presenciales que se han planificado para cada tema se dividen en clases expositivas, seminarios o clases de problemas y prácticas de laboratorio:

4.2.1. Clases expositivas

Las exposiciones (o clases magistrales) tienen por objetivo el proporcionar la información correspondiente a cada unidad temática, facilitando la adquisición de algunas de las competencias genéricas, como la comprensión y ampliación de nuevos conocimientos. En ellas se desarrollarán las bases fundamentales de la materia.

4.2.2. Seminarios

Los seminarios se utilizan para resolver preguntas y problemas que complementan la información aportada en cada tema. Facilitarán la adquisición de competencias tanto genéricas como específicas, pero con un mayor carácter aplicado. Además, sirven al profesorado de control sobre el nivel de recepción y de trabajo personal del alumnado.

En los seminarios se desarrollarán algunos aspectos específicos derivados de las clases teóricas y en los que se realizarán ejercicios y cuestiones con objeto de facilitar la comprensión de los conceptos y su aplicación. En algunos casos, se llevarán a cabo clases prácticas de resolución de problemas y/o presentación de actividades y/o proyectos.

4.2.3. Prácticas de Laboratorio

Para las prácticas de laboratorio, se pondrá a disposición del alumnado, antes de comenzar, un guion de prácticas en el que se indicarán claramente las medidas de seguridad en el laboratorio, los objetivos y fundamentos de los experimentos que debe llevar a cabo, así como una colección de cuestiones sobre el trabajo experimental realizado. Previamente a la ejecución de la práctica, el alumnado tendrá la obligación de leer el guion de la misma. La asistencia a todas las sesiones de laboratorio es obligatoria, sólo se podrá faltar a una sesión siempre y cuando se presente justificante y sea una causa muy extraordinaria.

4.2.4. Tutorías

El proceso de enseñanza-aprendizaje se completa con el trabajo autónomo por parte del alumnado, así como tutorías grupales e individuales.

En las tutorías se atenderá a los estudiantes tanto individualmente, como en grupos pequeños, con el fin de resolver las dudas y afianzar los conocimientos adquiridos. Estas facilitarán una comunicación personal y directa profesorado-alumnado que sirva para guiar el estudio del alumnado en la materia, así como para conocer y desarrollar sus motivaciones y actitudes.

4.2.5. Pruebas de seguimiento

Además de los procedimientos de evaluación descritos en el apartado 5, a lo largo de la asignatura se establecerán procesos de evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. Se fomentarán las actividades tanto de heteroevaluación, como de auto- y coevaluación

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizaje, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizaje (modificada por última vez en Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2019) según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar 8 adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación tiene por objetivo valorar el grado y profundidad de las competencias adquiridas por el alumnado.

En consecuencia, los criterios de evaluación que se apliquen en las diversas pruebas que forman parte del proceso revisan los aspectos fundamentales trabajados en las diferentes sesiones formativas de la asignatura, para asegurar a través de los criterios de calificación (definidos más adelante) que el alumnado alcanza los resultados del aprendizaje descritos en el punto 2 que aseguran la adquisición (parcial o total) de las competencias.

- **CE1:** El alumnado identifica y aplica los principios básicos de la química
- **CE2:** El alumnado muestra capacidad e iniciativa a la hora de resolver problemas prácticos asociados a los conocimientos adquiridos.
- **CE3:** El alumnado observa, interpreta y razona críticamente los resultados obtenidos en seminarios y en el laboratorio.
- **CE4:** El alumnado participa de manera activa en el desarrollo de la asignatura: discusiones en clase, seminarios y sesiones de laboratorio.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A continuación, se proponen las distintas pruebas o procedimientos de evaluación, así como los criterios de calificación que se aplicarán en cada caso de manera ponderada y atendiendo al nivel de dominio de las competencias o resultados.

- **Prueba de evaluación intermedia (PEI).** Consistentes en la resolución de problemas aplicados.
- **Prácticas de laboratorio (PL).** Valoración de la participación, aprovechamiento y comprensión de las sesiones prácticas realizadas en el laboratorio, mediante la entrega de un cuaderno de laboratorio.
- **Prueba de evaluación final (PEF).** Prueba aplicada de resolución de problemas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Modelo de Evaluación Continua:

a) Convocatoria Ordinaria. Los estudiantes serán evaluados de forma continuada mediante pruebas distribuidas a lo largo del periodo lectivo. El tipo de pruebas a realizar en esta convocatoria, los porcentajes de peso de tales pruebas sobre la calificación final, así como la relación entre los criterios e instrumentos de evaluación, así como los resultados de aprendizaje objetivo de la asignatura es el siguiente:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG2, CG3, CG6-CG9, CFB4	RAQ8-RAQ13	CE1, CE2 y CE4	PEI	40 %
			PEF (PEI1+PEI2)	40 %
CG4, CFB4	RAQ14-RAQ16	CE1, CE2 y CE3	PL	20 %

Para la evaluación, se realizará una primera prueba parcial (PEI1) y una segunda prueba final (PEF). Esta última corresponde a la asignatura completa, como corresponde al modelo de evaluación continua, y constará de 2 partes, PEI1 y PEI2. El estudiantado que hubiera alcanzado, al menos, el 40 % de la calificación en la PEI1, podrá realizar únicamente la PEI2 en la prueba final, correspondiendo entonces la PEF con la PEI2, mientras que el estudiantado que no haya superado el 40% de la calificación en la PEI1 tendrá que realizar la PEF completa (PEI1+PEI2). En cualquier caso, cualquier estudiante que no esté satisfecho con la calificación obtenida en la primera prueba parcial PEI1, también podrá realizar la PEF completa (PEI1+PEI2).

Se considerará superada la asignatura (demostrando la adquisición de las competencias que aborda) si se cumplen los siguientes requisitos, sin excluir ninguno:

- Se obtiene una calificación del 50% sobre la calificación máxima en el conjunto global de PEI1+PEF (80% de la nota final del alumnado).
- Se obtiene al menos la calificación de APTO en las prácticas de laboratorio PL (20% de la nota final del alumno).

Recibirá la calificación de "no presentado" en la convocatoria ordinaria el estudiante que no realice ninguna de las pruebas escritas de esta convocatoria o no haya realizado las prácticas de laboratorio.

b) Convocatoria Extraordinaria. Aquellos alumnos que no superen la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una Convocatoria Extraordinaria. Los alumnos deberán realizar una prueba única correspondiente a los contenidos de toda la asignatura (PEF).

Para presentarse a la Convocatoria Extraordinaria es necesario haber cursado las prácticas de laboratorio.

Se considerará que los alumnos **han superado la asignatura** (demostrando la adquisición de las competencias que aborda) si se cumplen los siguientes requisitos:

- Se obtiene una calificación del 50% sobre la calificación máxima en el conjunto global de las dos pruebas escritas de la convocatoria, PEF+PEI (80% **de la nota final del alumnado**).

- Se obtiene al menos la calificación de APTO en las prácticas de laboratorio, PL (20%**de la nota final** del alumnado).

Modelo de Evaluación Final:

El tipo de pruebas a realizar, porcentajes de peso sobre la calificación final, relación entre los criterios e instrumentos de evaluación y los resultados de aprendizaje y calificación de la asignatura están recogidos en la tabla siguiente:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG2, CG3, CG6-CG9, CFB4	RAQ8-RAQ13	CE1, CE2 y CE4	PEF	80%
CG4, CFB4	RAQ14-RAQ16	CE1, CE2 y CE3	PL	20%

Se considerará que el alumnado **ha superado la asignatura** (demostrando la adquisición de las competencias que aborda) si cumple los siguientes requisitos:

- Se obtiene una calificación del 50% sobre la calificación máxima en la prueba de evaluación final, PEF (80% **de la nota final** del alumnado).

- Se obtiene al menos la calificación de APTO en las prácticas de laboratorio, PL (20% **de la nota final** del alumnado).

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- P.Y. Bruice. “Fundamentos de Química Orgánica”. Editorial Pearson. 2011.
- L.G. Wade . "Química Orgánica". Pearson Prentice-Hall, Madrid, 2004.
- M.J. Caselles Pomares; M.R. Gómez Antón; M. Molero Meneses; J. Sardá Hoyo. “Química aplicada a la Ingeniería”. UNED. Unidad Didáctica. 2008.
- R.H. Petrucci, F.G. Herring, J.D. Madura, C. Bissonnette, “Química General”. Editorial Prentice Hall (Pearson), 2011.
- W. R. Peterson. Introducción a la nomenclatura de las sustancias químicas. Editorial Reverté, 2010.
- M.R. Gómez Antón; M. Molero Meneses; J. Sardá Hoyos. Química Inorgánica y Orgánica de Interés Industrial. UNED. Unidad Didáctica 2003.

6.2. Bibliografía complementaria

- M.C. Vicent Vela; S. Álvarez Blanco; J.L. Zaragoza Carbonell. “Química industrial orgánica”. Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 2006.
- N. N. Greenwood, A. Earnshaw “Chemistry of the elements”, Butterworth-Heinemann, 2008.
- F. A. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo, M. Bochmann: “Advanced Inorganic Chemistry”. Editorial Wiley, 1999.
- E. Quiñoá, R. Riguera: “Nomenclatura y Representación de Compuestos Orgánicos. Una guía de estudio y autoevaluación”. McGraw-Hill, 2005.
- E. Quiñoá, R. Riguera, J.M. Vila: “Nomenclatura y Formulación de los Compuestos Inorgánicos. Una guía de estudio y autoevaluación”. McGraw-Hill, 2006.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.